

Travaux pratiques – Contrôler et gérer les ressources système sous Windows

Introduction

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez utiliser des outils d'administration pour contrôler et gérer les ressources système sous Windows.

Matériel conseillé

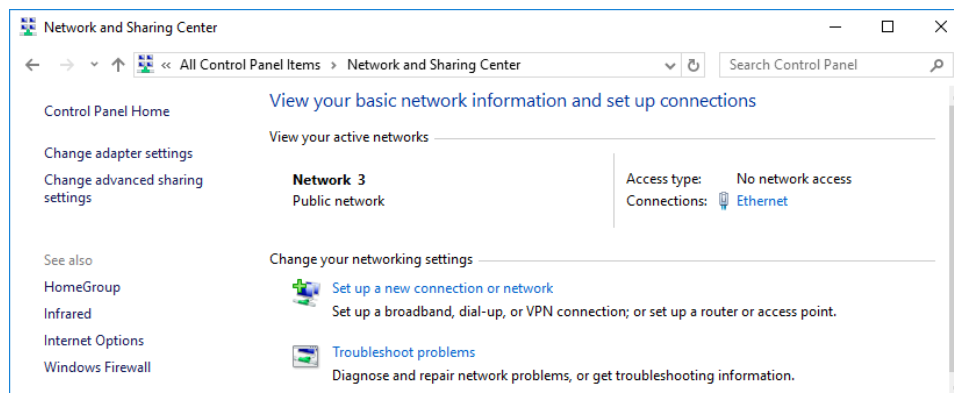
- Un ordinateur Windows avec accès Internet

Partie 1 : Démarrer et arrêter les services de routage et d'accès à distance

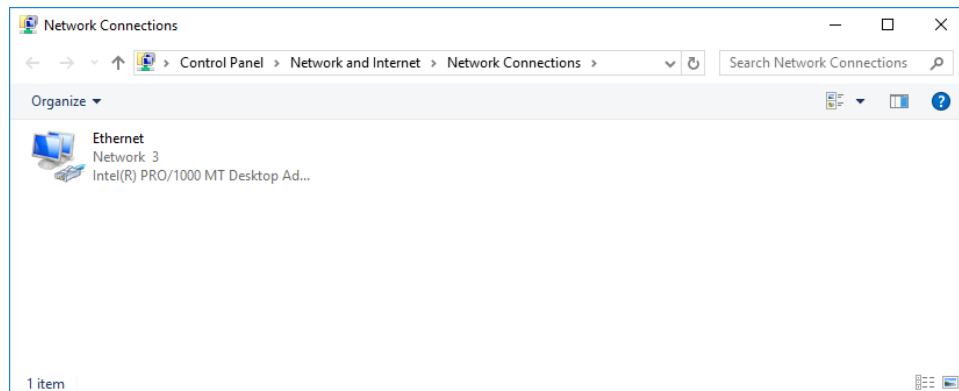
Vous allez observer ce qui se produit lorsqu'un service est arrêté, puis redémarré. Dans cette partie, vous allez utiliser les services de routage et d'accès à distance comme exemple. Ce service permet d'utiliser l'appareil local comme routeur ou comme serveur d'accès à distance.

- Cliquez sur **Démarrer** > cherchez et sélectionnez **Panneau de configuration** > cliquez sur **Centre Réseau et partage**.

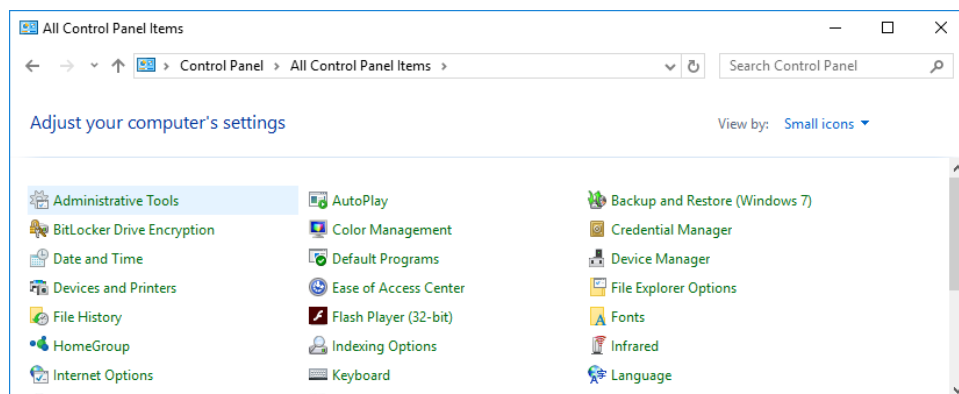
Remarque : si votre panneau de configuration est défini sur **Afficher par : catégorie**, passez-le sur **Afficher par : grandes icônes** ou sur **Afficher par : petites icônes**. Ce TP nécessite l'utilisation de l'un de ces paramètres.



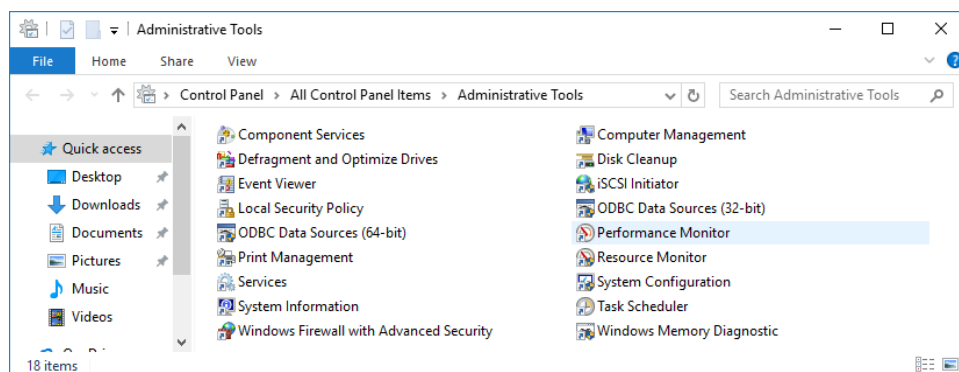
- b. Cliquez sur **Modifier les paramètres de la carte** dans le volet de gauche. Réduisez la taille de la fenêtre **Connexions réseau** et laissez-la ouverte.



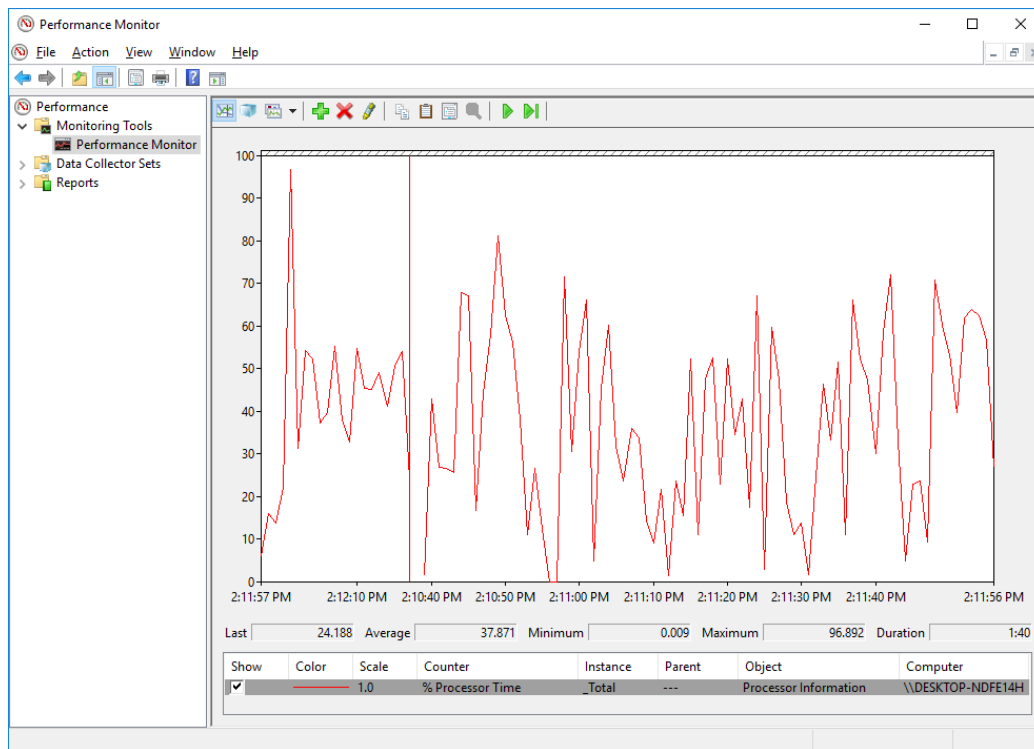
- c. Accédez aux **Outils d'administration**. (Cliquez sur **Démarrer** > cherchez et sélectionnez **Panneau de configuration** > cliquez sur **Outils d'administration**)



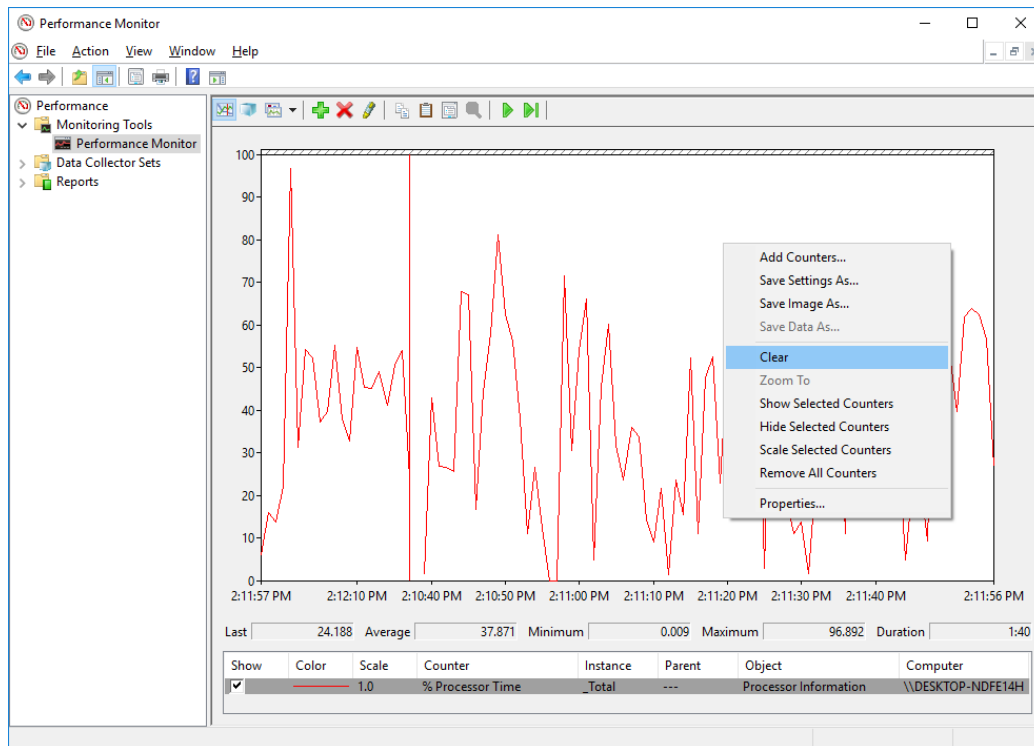
- d. La fenêtre **Outils d'administration** s'affiche. Double-cliquez sur l'icône **Analyseur de performances**.



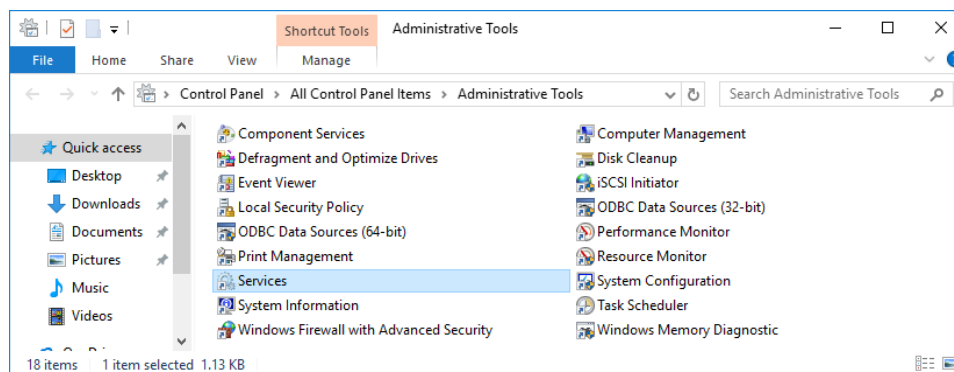
- e. La fenêtre **Analyseur de performances** s'affiche. Assurez-vous que l'**Analyseur de performances** est sélectionné dans le volet de gauche. Cliquez sur l'icône **Figurer l'affichage** (bouton pause) pour arrêter l'enregistrement.



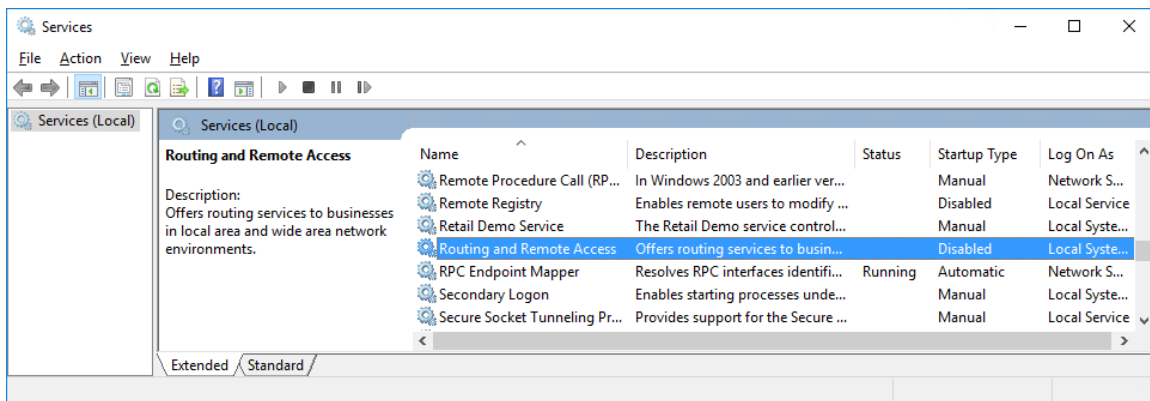
- f. Cliquez avec le bouton droit sur la barre de menus **Analyseur de performances** et sélectionnez **Effacer** pour effacer le graphique. Laissez cette fenêtre ouverte.



- g. Accédez à la fenêtre **Outils d'administration** et sélectionnez **Services**.

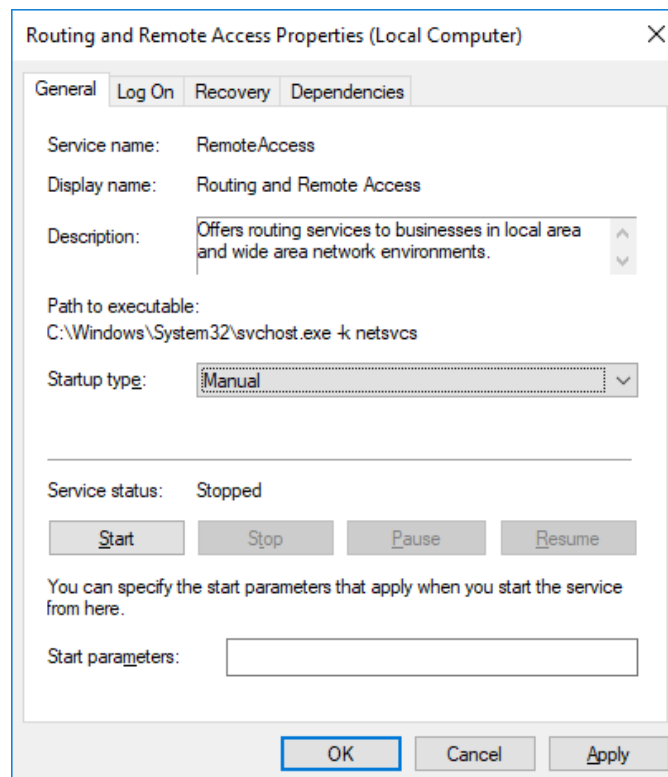


- h. Élargissez la fenêtre **Services** de manière à voir correctement le contenu. Faites défiler l'affichage du volet de droite jusqu'à ce que le service **Routage et accès distant** soit visible. Double-cliquez sur **Routage et accès distant**.



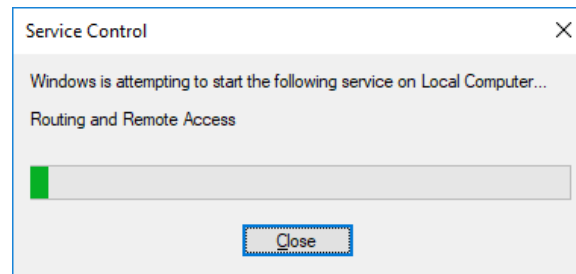
- i. La fenêtre **Propriétés de routage et accès distant (Ordinateur local)** s'affiche. Dans le champ du menu déroulant **Type de démarrage**, sélectionnez **Manuel**, puis cliquez sur **Appliquer**.

Le bouton Démarrer est désormais activé. Ne cliquez PAS encore sur le bouton Démarrer. Laissez cette fenêtre ouverte.

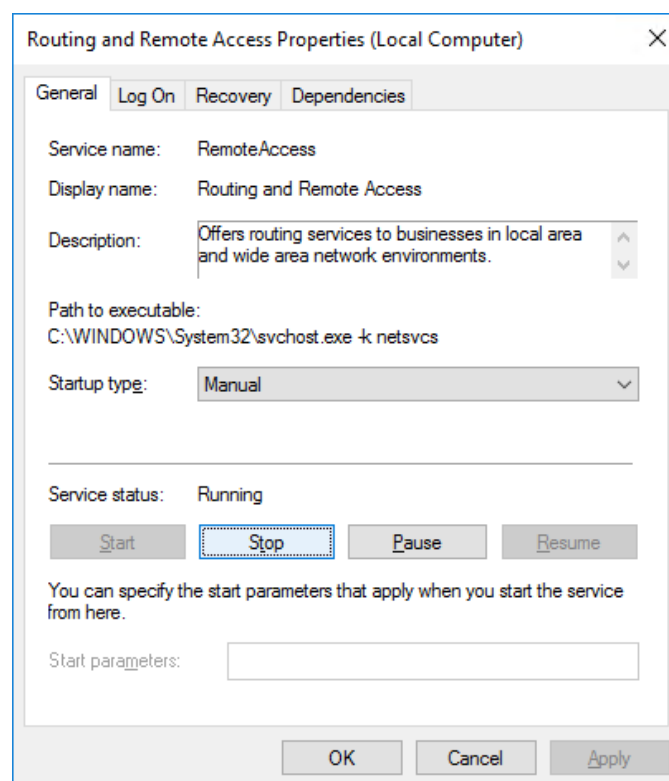


- j. Accédez à la fenêtre **Analyseur de performances**. Cliquez sur l'icône **Libérer l'affichage** pour démarrer l'enregistrement.

- k. Cliquez sur la fenêtre **Propriétés de routage et accès distant (Ordinateur local)**. Cliquez sur **Démarrer** pour démarrer le service. Une fenêtre avec une barre de progression s'affiche.



- l. Les boutons Arrêter et Suspendre sont maintenant actifs dans la fenêtre **Propriétés de routage et accès distant (Ordinateur local)**. Laissez cette fenêtre ouverte.



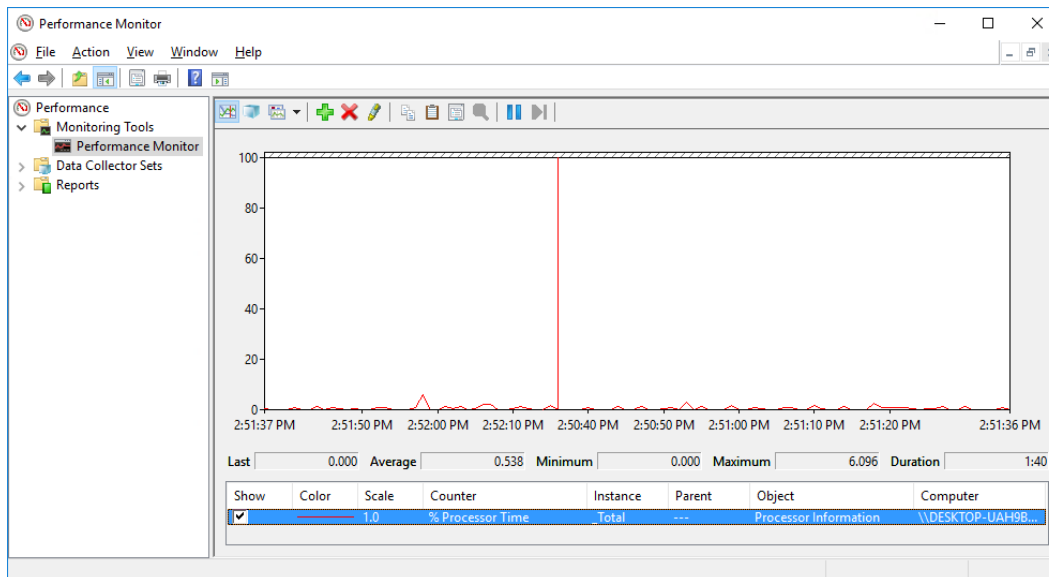
- m. Accédez à la fenêtre **Connexions réseau**. Appuyez sur la touche de fonction F5 pour actualiser le contenu.

Qu'est-ce qui change dans la fenêtre après avoir démarré le service **Routage et accès à distance** ?

- n. Accédez à la fenêtre **Propriétés de Routage et accès distant (Ordinateur local)** et cliquez sur **Arrêter**.
- o. Accédez à la fenêtre **Connexions réseau**.

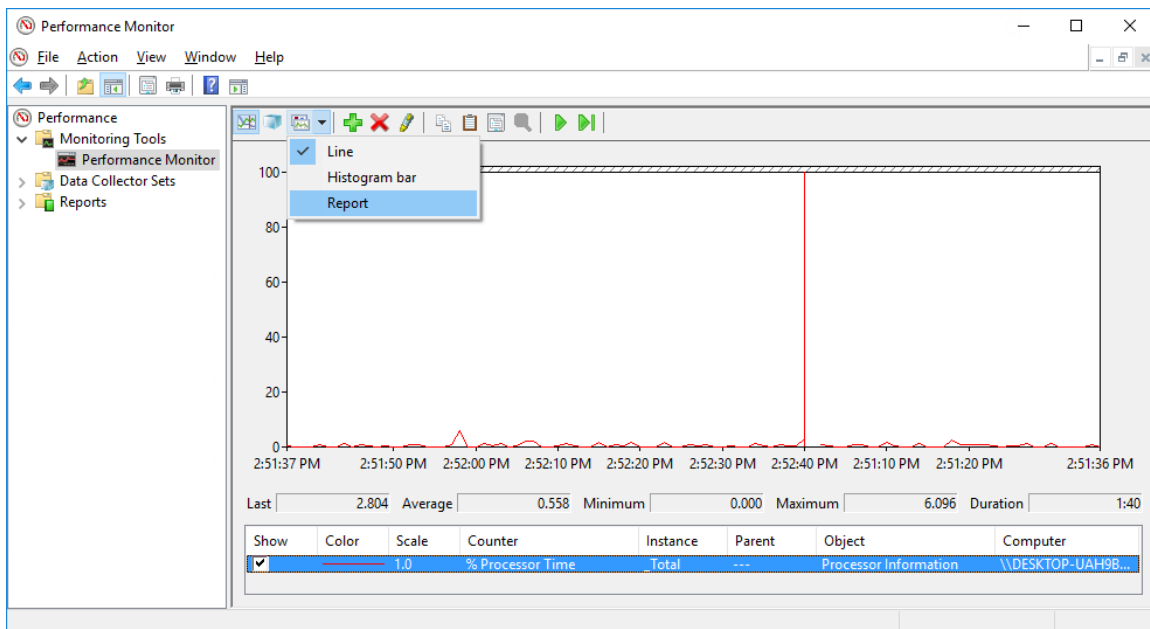
Quels changements voyez-vous dans le volet de droite après avoir arrêté le service Routage et accès distant ?

- p. Accédez à la fenêtre **Analyseur de performances** et cliquez sur l'icône **Figurer l'affichage** pour arrêter l'enregistrement.

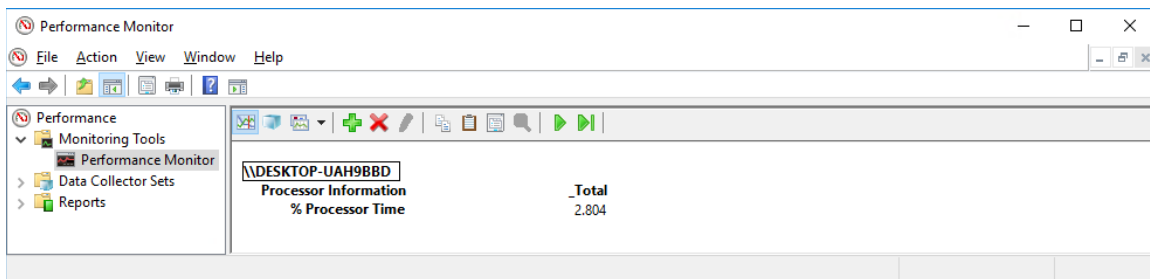


Quel compteur est le plus enregistré sur le graphique ? (Astuce : regardez la couleur du graphique et la couleur du compteur).

- q. Cliquez sur le menu déroulant **Modifier le type de graphique**, puis sélectionnez **Rapport**.

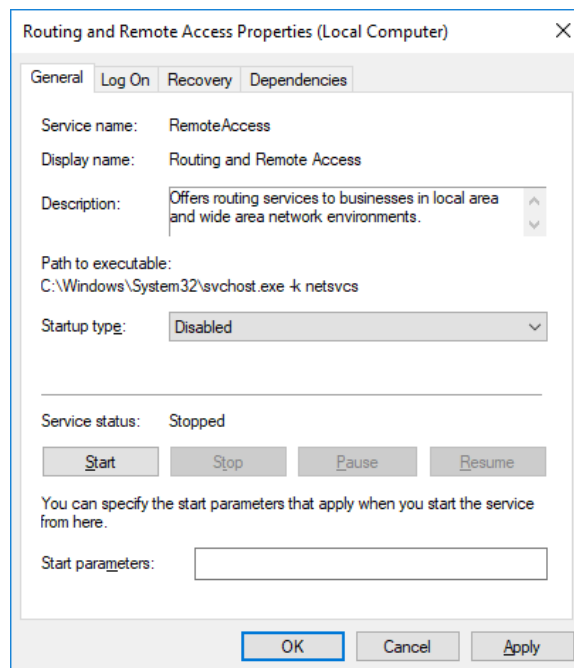


- r. L'affichage passe en mode Rapport.



Quelles sont les valeurs affichées dans le compteur ?

- s. Cliquez sur la fenêtre **Propriétés de routage et accès distant (Ordinateur local)**. Dans le champ Type de démarrage, sélectionnez **Désactivé**, puis cliquez sur **OK**.



- t. Cliquez sur la fenêtre **Services**.

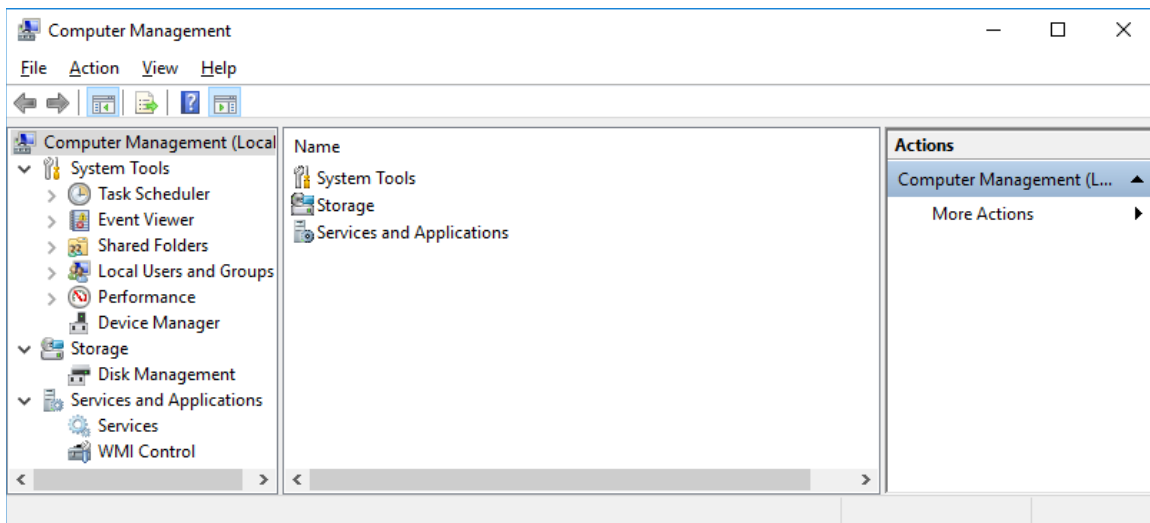
Quels sont le Statut et le Type de démarrage du service Routage et accès distant ?

- u. Cliquez sur la fenêtre **Analyseur de performances**. Cliquez sur l'icône **Libérer l'affichage** pour démarrer l'enregistrement.
- v. Fermez toutes les fenêtres que vous avez ouvertes au cours de la partie 1 de ce TP.

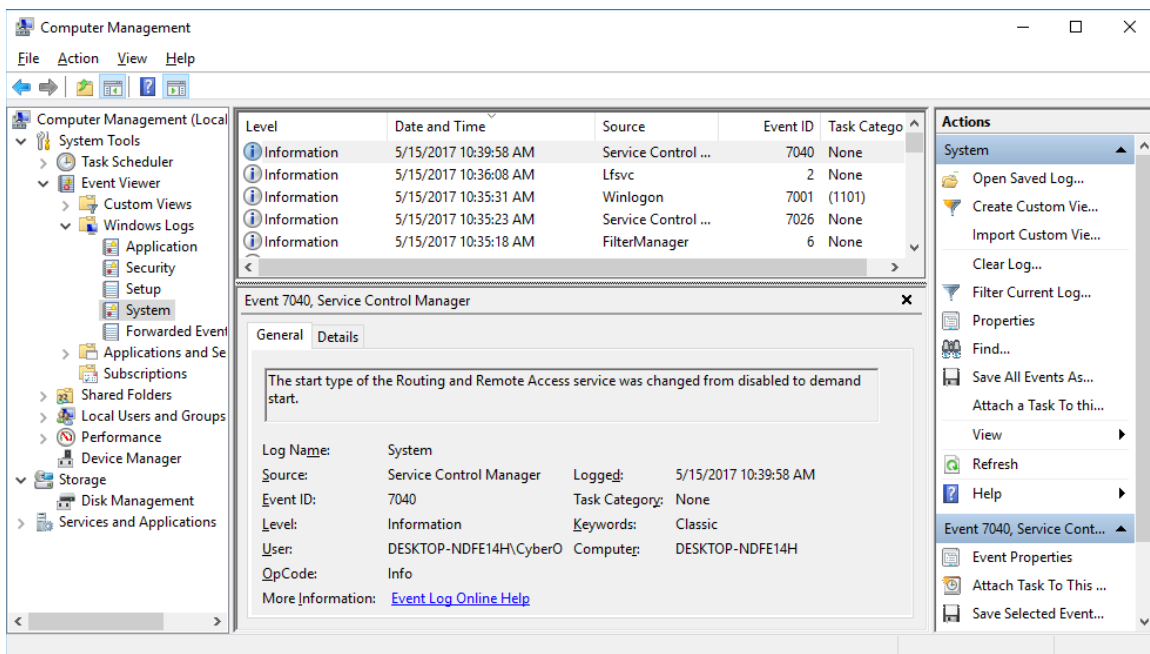
Partie 2 : Travailler dans l'utilitaire de gestion de l'ordinateur

L'utilitaire de gestion de l'ordinateur est utilisé pour gérer un ordinateur local ou distant. Les outils de cet utilitaire sont regroupés en trois catégories : les outils système, de stockage, et les services et applications.

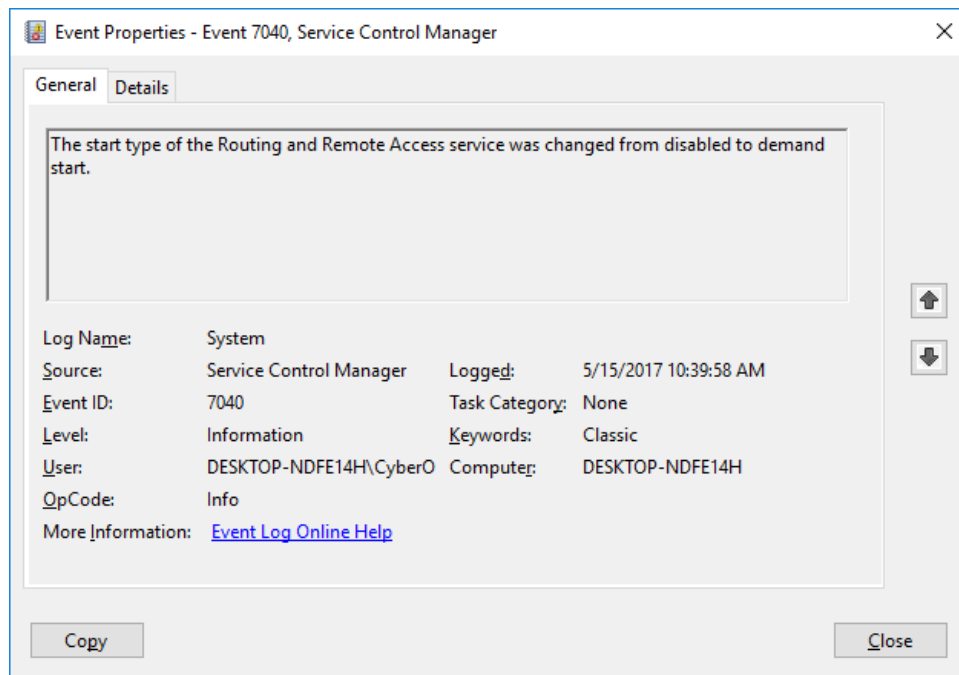
- Cliquez sur **Panneau de configuration > Outils d'administration**. Sélectionnez **Gestion de l'ordinateur**.
- La fenêtre **Gestion de l'ordinateur** s'affiche. Développez les trois catégories en cliquant sur la **flèche** en regard de **Outils d'administration**.



- Cliquez sur la flèche en regard de **l'Observateur d'événements**, puis cliquez sur la flèche en regard de **Journaux Windows**. Sélectionnez **Système**.



- d. La fenêtre **Propriétés de l'événement** s'affiche. Cliquez sur la **flèche dirigée vers le bas** pour localiser un événement du service **Routage et accès distant**. Vous devriez trouver quatre événements décrivant l'ordre de démarrage et d'arrêt du service **Routage et accès distant**.



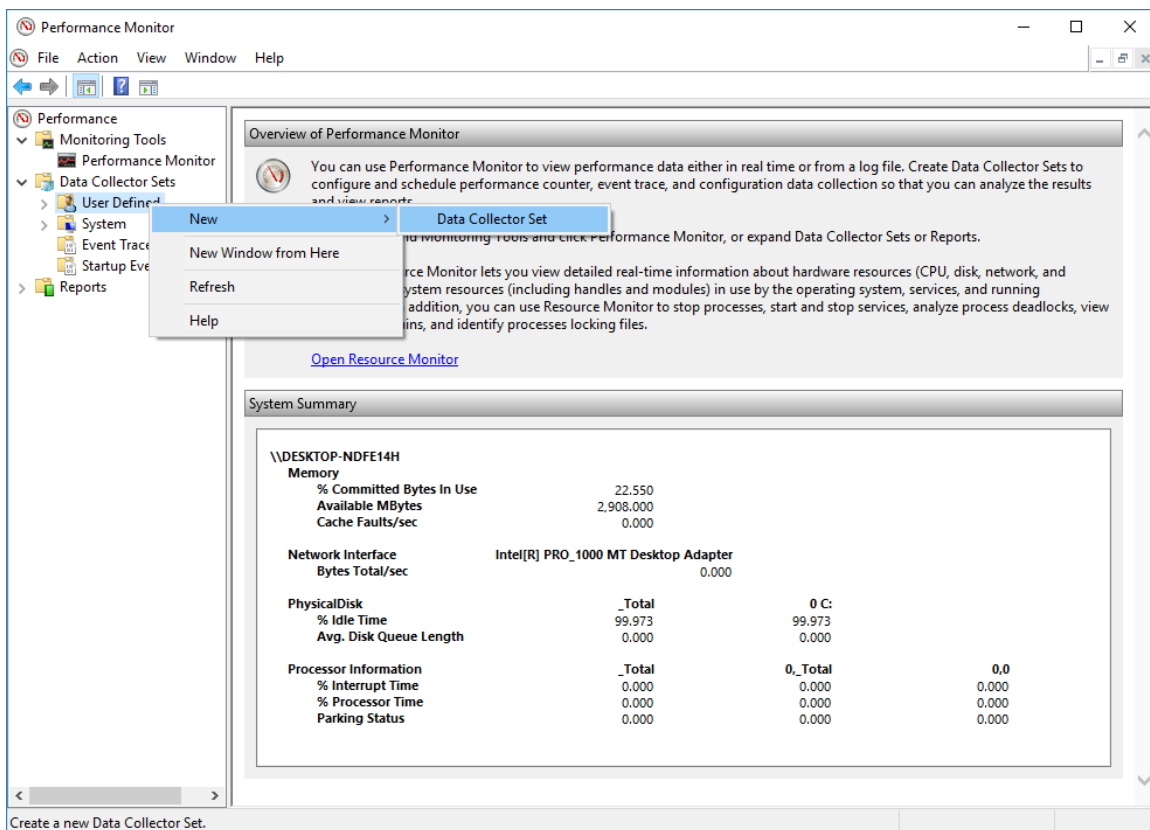
Quelles sont les descriptions de chacun des quatre événements ?

- e. Fermez toutes les fenêtres ouvertes.

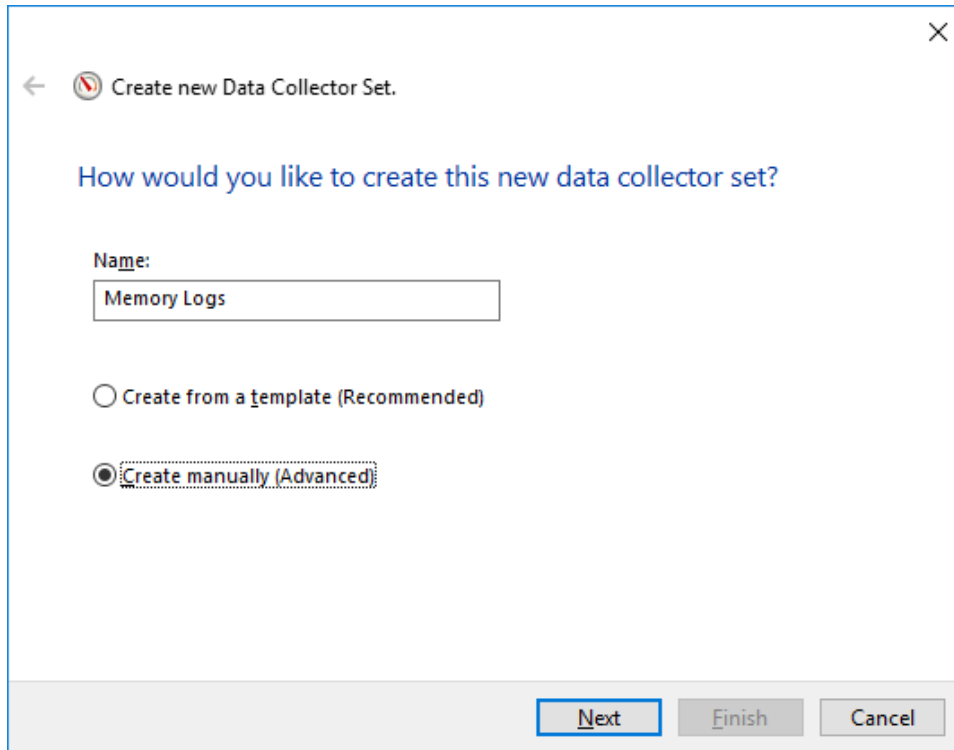
Partie 3 : Configurez les outils d'administration.

Pour la suite de ce TP, vous allez configurer les fonctionnalités avancées de l'outil d'administration et en contrôler l'impact sur l'ordinateur.

- a. Cliquez sur **Panneau de configuration > Outils d'administration > Analyseur de performances**. La fenêtre Analyseur de performances s'affiche. Allez dans **Ensembles de collecteurs de données**. Cliquez avec le bouton droit sur **Définis par l'utilisateur**, puis cliquez sur **Nouveau > Ensemble de collecteurs de données**.



- b. La fenêtre **Créer un nouvel ensemble de collecteurs de données** s'affiche. Dans le champ Nom, tapez **Journaux de mémoire**. Activez le bouton radio **Créer manuellement (avancé)**, puis cliquez sur **Suivant**.



← Create new Data Collector Set.

How would you like to create this new data collector set?

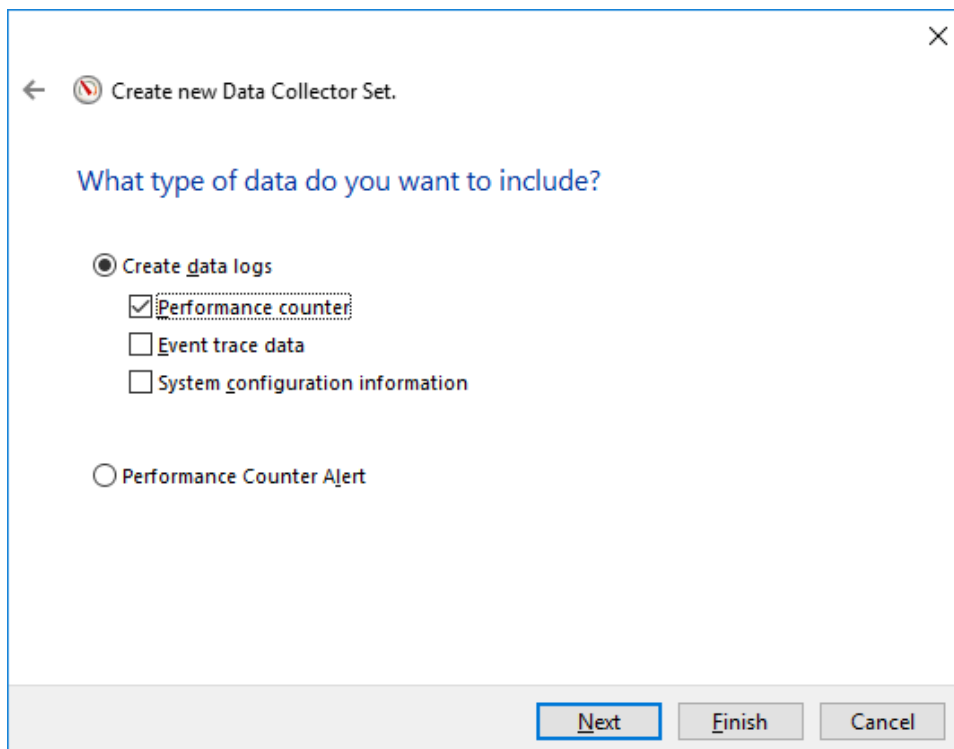
Name:
Memory Logs

☐ Create from a template (Recommended)

☒ Create manually (Advanced)

Next Finish Cancel

- c. La fenêtre **Quel type de données inclure ?** s'affiche. Cochez la case **Compteur de performance**, puis cliquez sur **Suivant**.



← Create new Data Collector Set.

What type of data do you want to include?

☒ Create data logs

☒ Performance counter

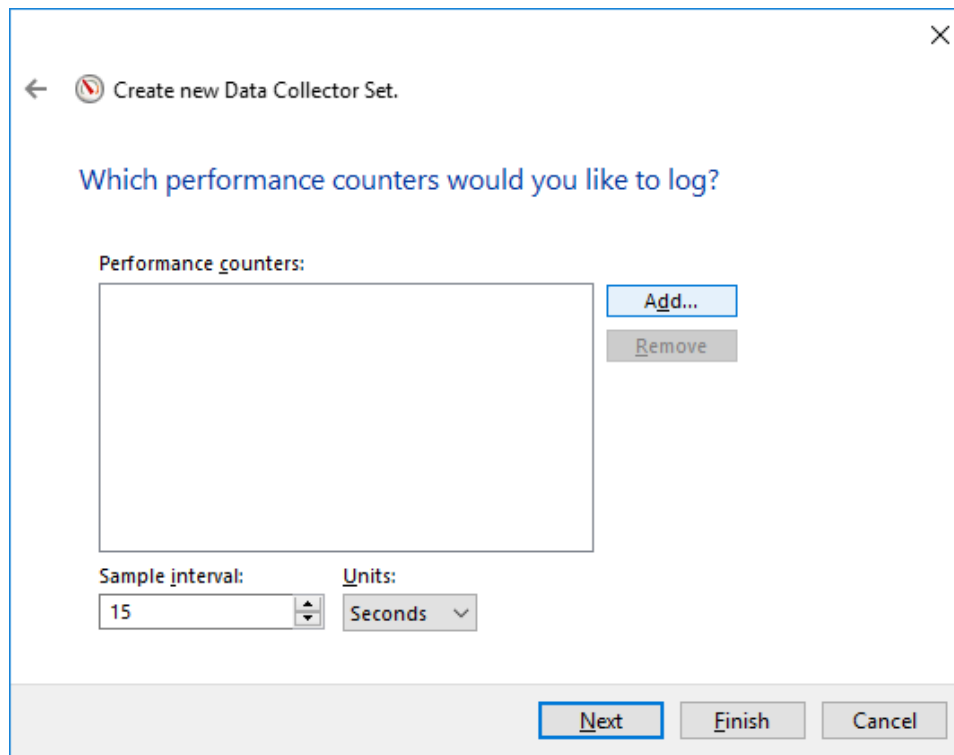
☐ Event trace data

☐ System configuration information

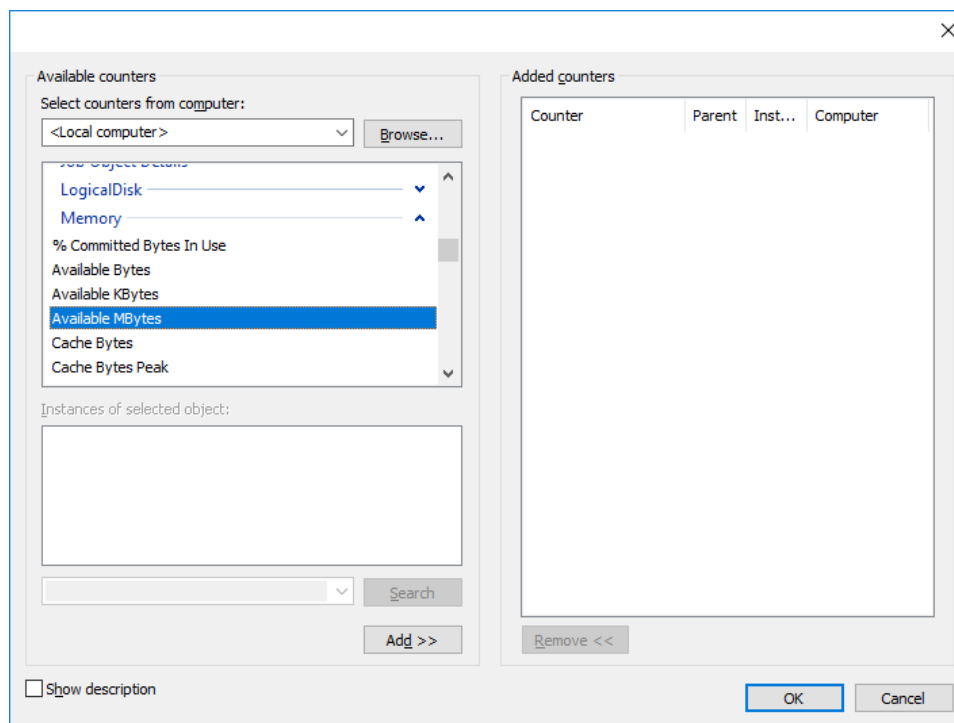
☐ Performance Counter Alert

Next Finish Cancel

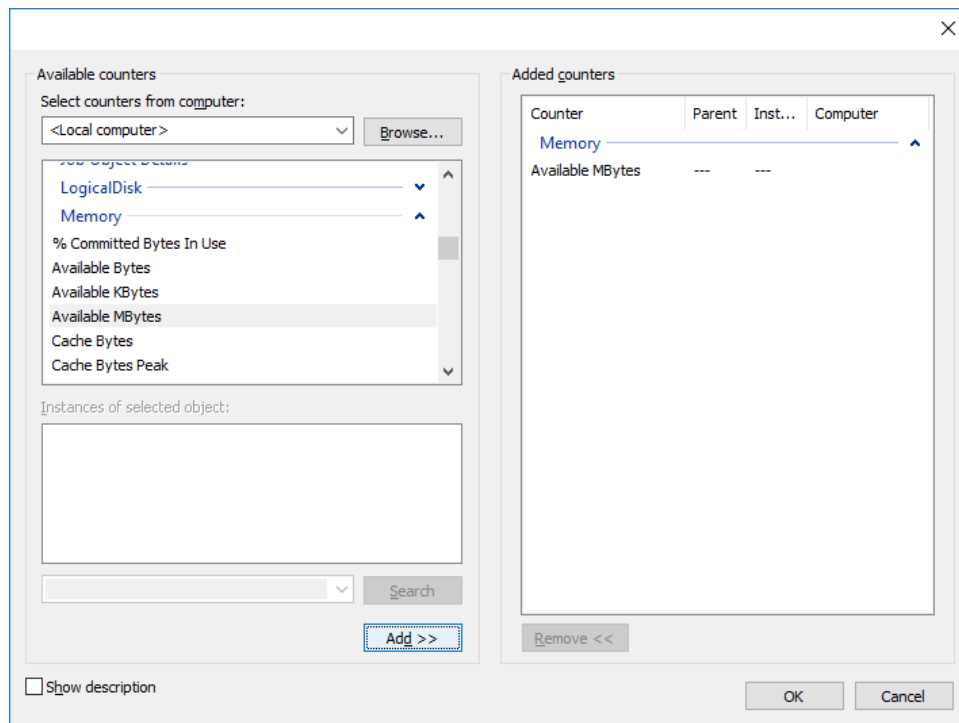
- d. La fenêtre Quels compteurs de performance enregistrer dans un journal ? s'affiche. Cliquez sur **Ajouter**.



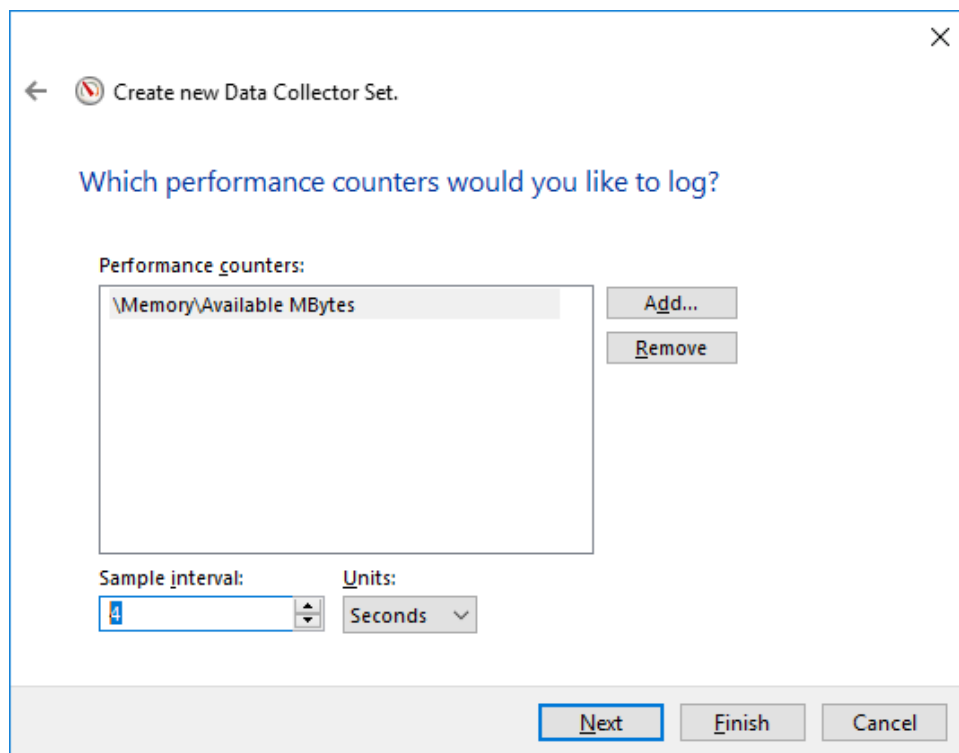
- e. Dans la liste des compteurs disponibles, recherchez et développez Mémoire. Sélectionnez **Mégaoctets disponibles** et cliquez sur **Ajouter>>**.



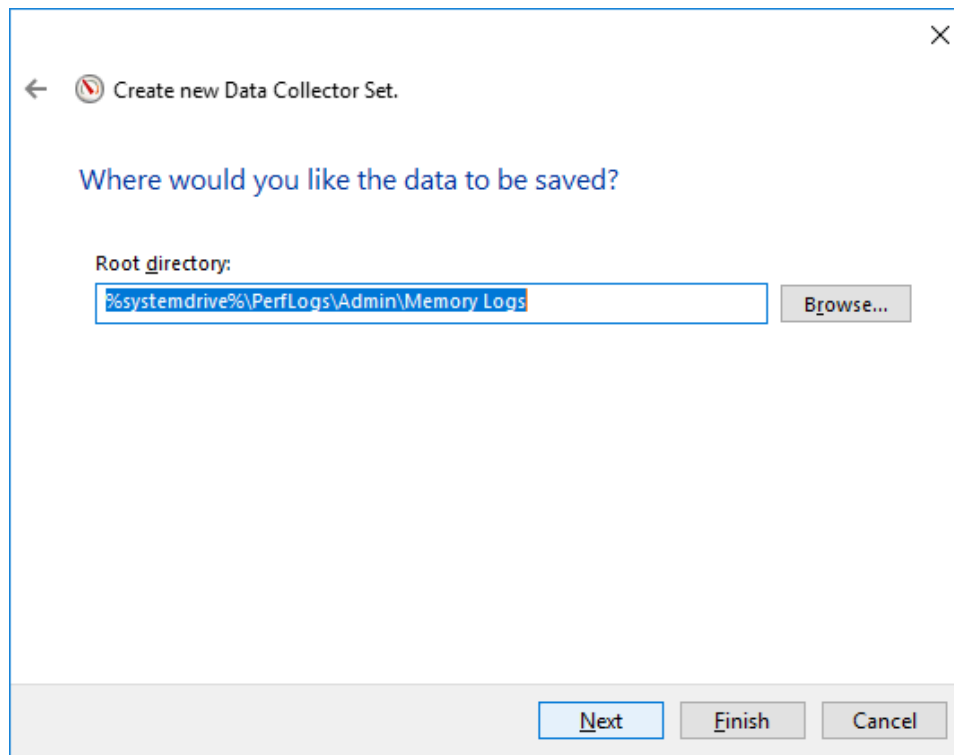
- f. Le compteur Mégaoctets disponibles doit à présent être visible dans le volet. Cliquez sur **OK**.



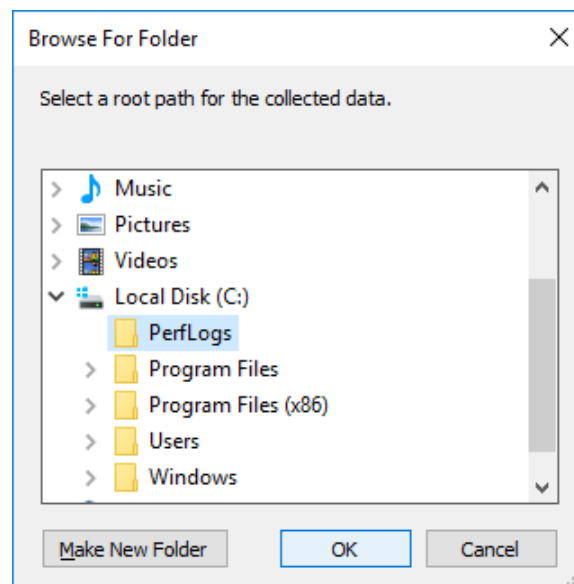
- g. Définissez le champ Intervalle d'échantillonnage sur **4** secondes. Cliquez sur **Suivant**.



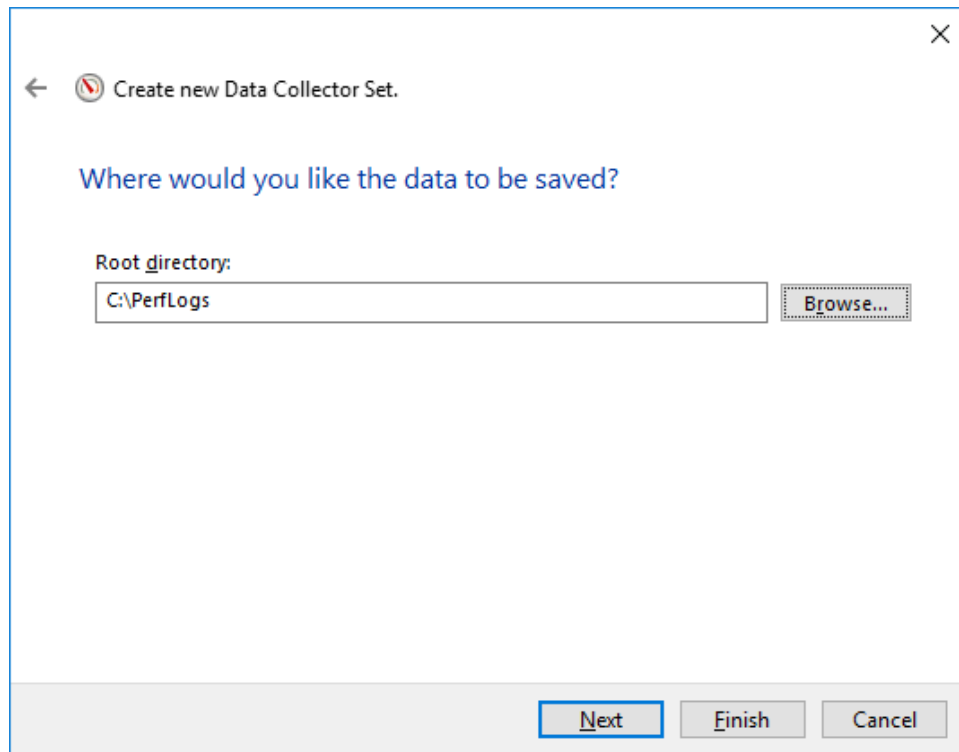
- h. Dans la fenêtre **Où enregistrer les données ?**, cliquez sur **Parcourir**.



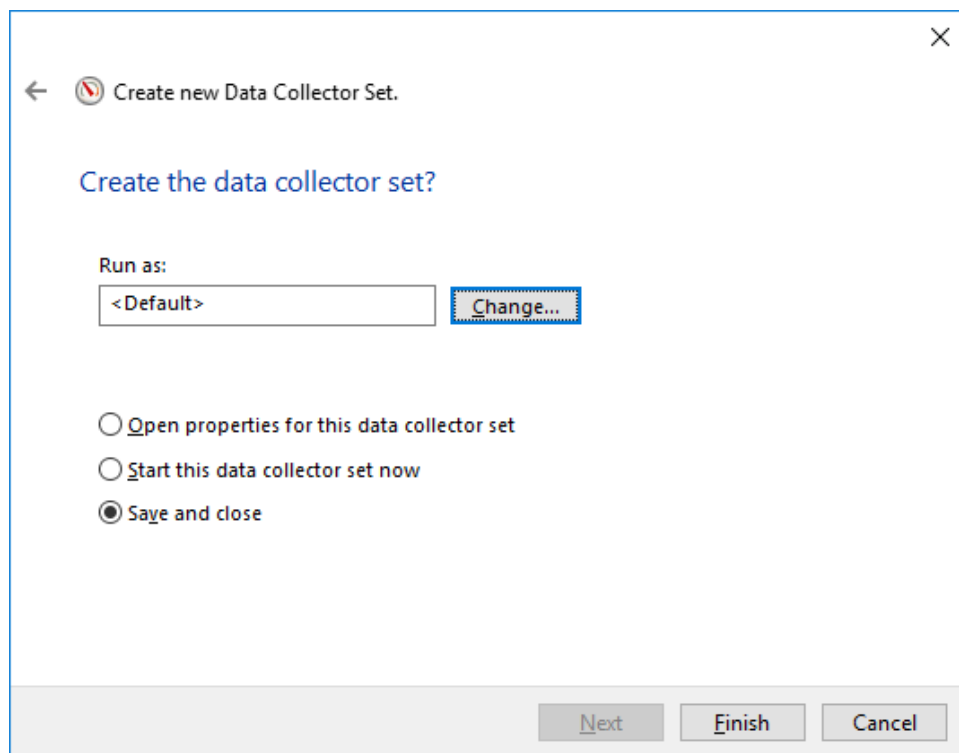
- i. La fenêtre **Rechercher un dossier** s'affiche. Sélectionnez votre lecteur (**C:**), qui correspond au **Disque local (C:)** dans la figure ci-dessous. Sélectionnez **PerfLogs** et cliquez sur **OK**.



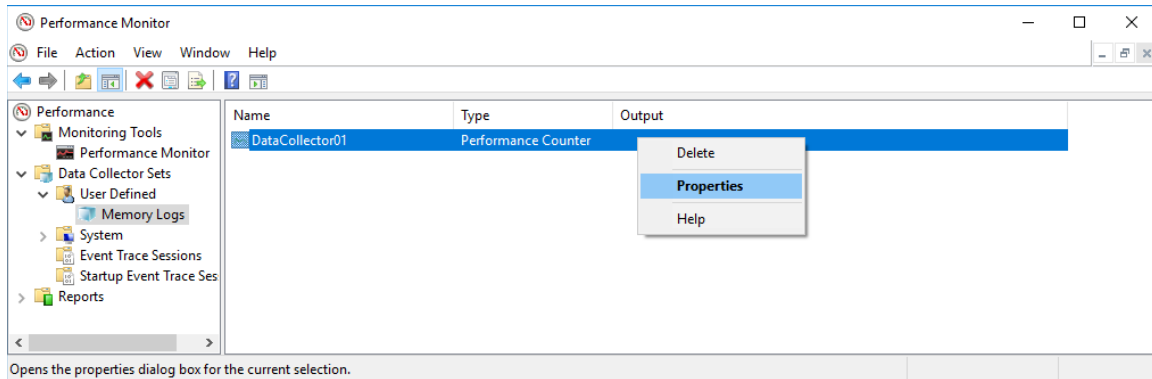
- j. La fenêtre **Où enregistrer les données ?** s'affiche, avec les informations relatives au répertoire que vous avez sélectionné à l'étape précédente. Cliquez sur **Next** (Suivant).



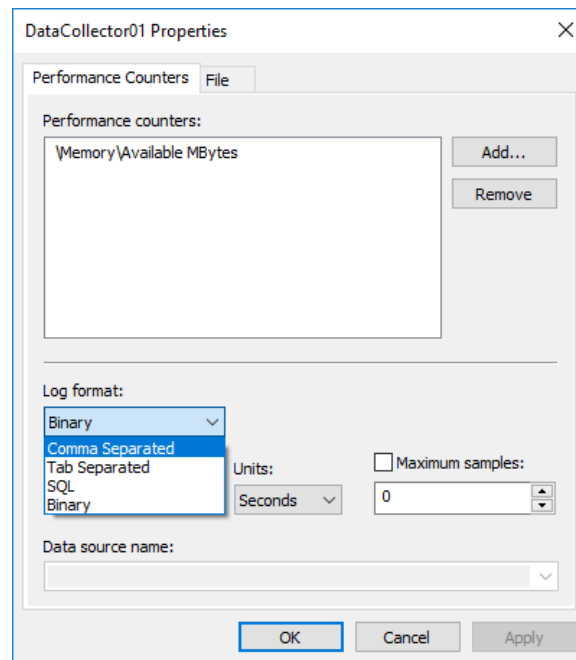
- k. La fenêtre **Créer l'ensemble de collecteurs de données ?** s'affiche. Cliquez sur **Terminer**.



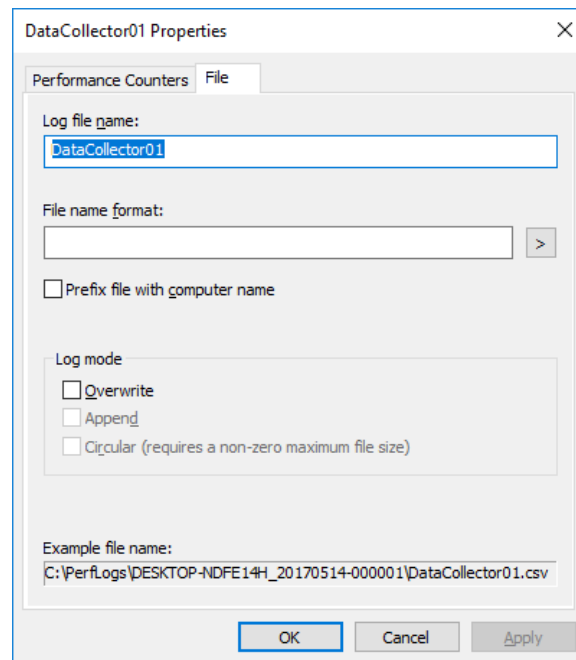
- l. Développez **Définis par l'utilisateur** et sélectionnez **Journaux de mémoire**. Cliquez avec le bouton droit sur **DataCollector01**, puis sélectionnez **Propriétés**.



- m. La fenêtre **Propriétés de DataCollector01** s'affiche. Définissez le champ **Format d'enregistrement** : sur **Séparé par une virgule**.

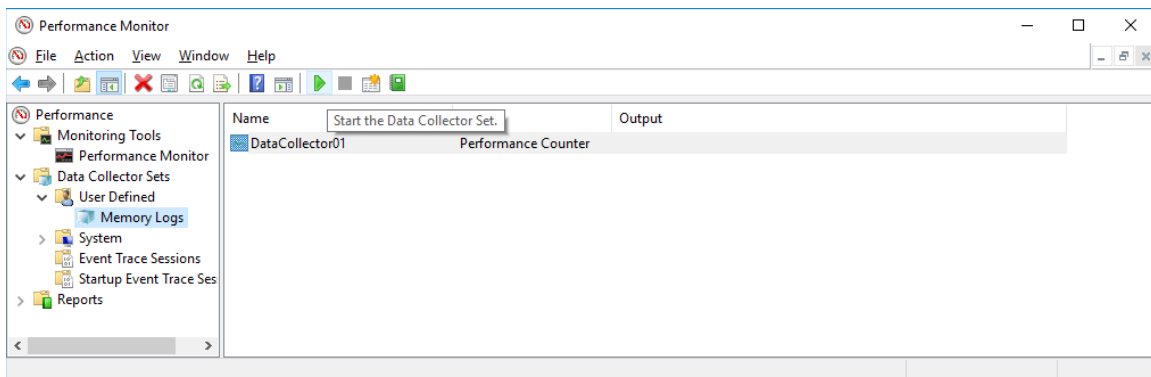


- n. Cliquez sur l'onglet **Fichier**.

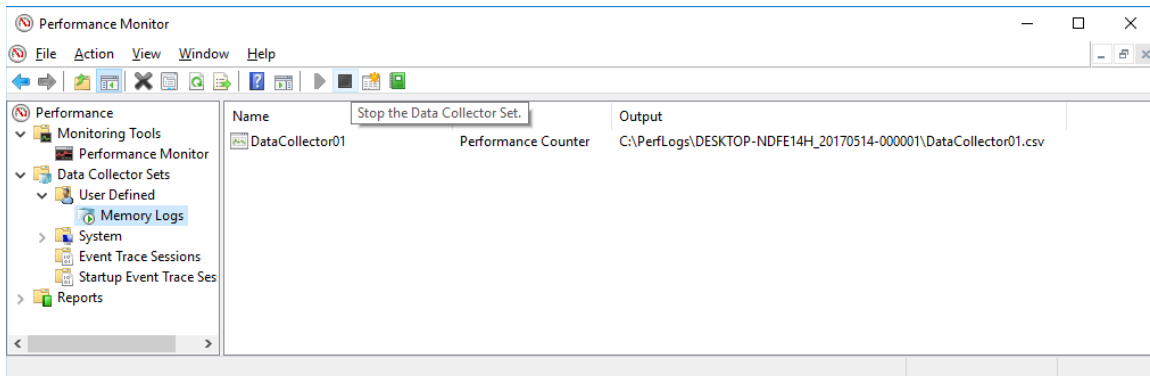


Quel est le nom complet du chemin du fichier exemple ?

- o. Cliquez sur **OK**.
- p. Cliquez sur l'icône **Journaux de mémoire** dans le volet de gauche de l'onglet **Analyseur de performances**. Cliquez sur la **flèche verte** pour démarrer l'ensemble de collecte de données. Notez qu'une flèche verte est placée au-dessus de l'icône **Journaux de mémoire**.

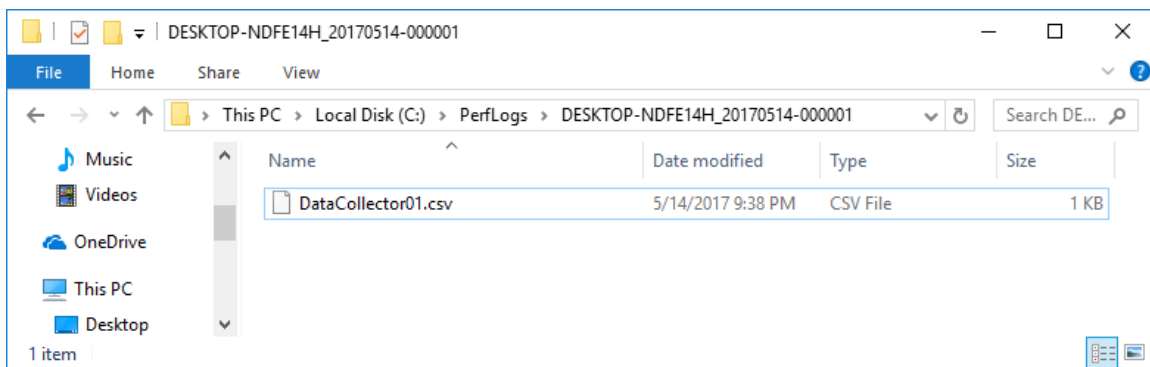


- q. Pour forcer l'ordinateur à utiliser une partie de la mémoire disponible, ouvrez et fermez un navigateur.
- r. Cliquez sur le **carré noir** pour démarrer l'ensemble de collecte de données.

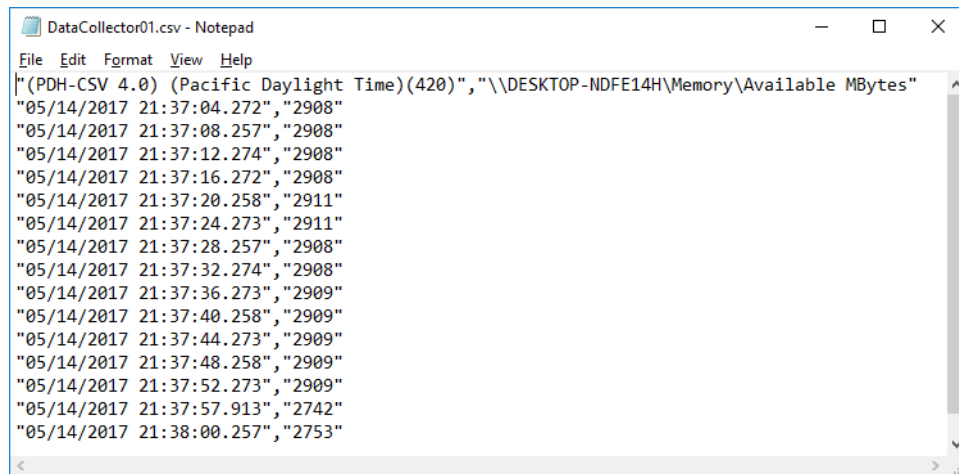


Quel changement remarquez-vous à propos de l'icône Journaux de mémoire ?

- s. Cliquez sur **Démarrer > Ordinateur**, puis sur le **lecteur C: > PerfLogs**. Recherchez le dossier commençant par le nom de votre PC, suivi par un horodatage, **DESKTOP-NDFE14H_20170514-000001** dans cet exemple. Double-cliquez sur le dossier pour l'ouvrir, puis double-cliquez sur le fichier **DataCollector01.csv**. **Si vous y êtes invité, cliquez sur Continuer pour autoriser l'accès au dossier.**

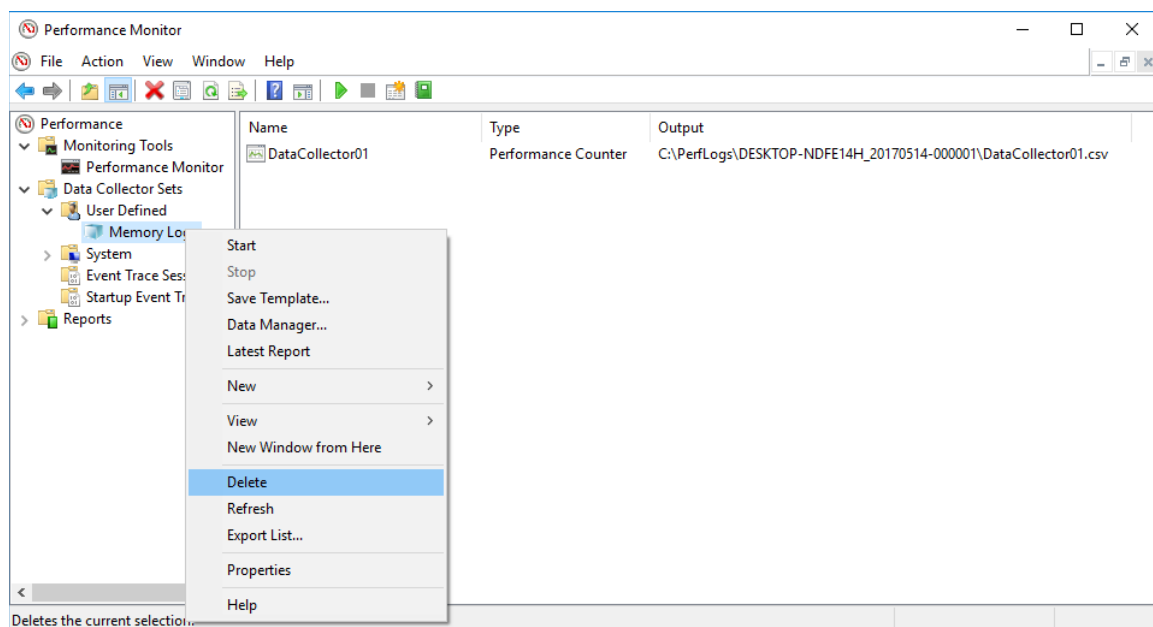


Remarque : si le message **Windows ne peut pas ouvrir ce fichier** s'affiche, sélectionnez la case d'option **Sélectionner un programme dans la liste des programmes installés** > **OK** > **Bloc-notes** > **OK**.



Qu'indique la colonne située le plus à droite ?

- t. Fermez le fichier **DataCollector01.csv**, ainsi que la fenêtre avec le dossier PerfLogs.
- u. Sélectionnez la fenêtre **Analyseur de performances**. Cliquez avec le bouton droit sur **Journaux de mémoire** > **Supprimer**.



- v. La fenêtre **Analyseur de performances** > **Confirmer la suppression** s'affiche. Cliquez sur **Oui**.
- w. Ouvrez le **lecteur (C:) > PerfLogs**. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier créé pour stocker le fichier journal de mémoire, puis cliquez sur **Supprimer**.
- x. La fenêtre **Supprimer le dossier** s'ouvre. Cliquez sur **Oui**.
- y. Fermez toutes les fenêtres ouvertes.